La mesa de digitalización con el teléfono (A.I.D.M.I.A.)

Tutorial de hardware ilustrado para LegatorOCR – LegatorOCR 0.2.0-pre.61

Según los trabajos de Ion Alexandru Dumbravă («Enfoque innovador de digitalización por medios inteligentes accesibles», 2024). Las ilustraciones de la mesa de trabajo son suyas.

Contenido

1. Qué se obtiene y para quién
2. Elegir el equipo
3. Qué comprar y cuánto cuesta
4. Montar la mesa de trabajo
5. Hacer las fotos
6. De las fotos al PDF con LegatorOCR
7. Problemas frecuentes y remedios
8. Derechos de autor y seguridad de los datos

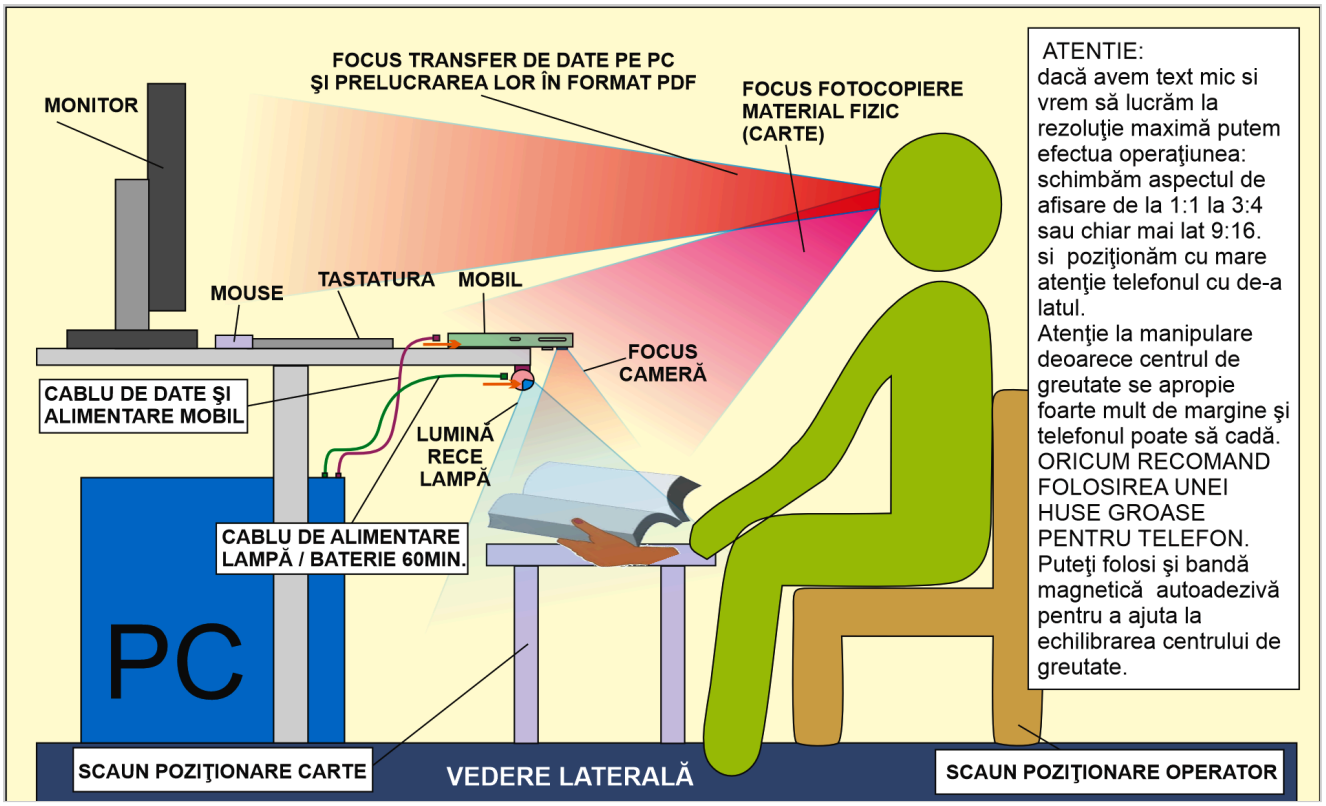
Ejemplo práctico: un libro escaneado, de las imágenes al PDF con búsqueda

Fuentes y agradecimientos

1. Qué se obtiene y para quién

La idea: un «escaneo con el teléfono» llevado a un procedimiento de alta precisión, con medios que cualquiera puede tener. El teléfono queda fijo, el libro descansa en un taburete debajo, una lámpara de luz fría ilumina la página y las fotos se disparan con un mando a distancia, en ráfaga. Después LegatorOCR convierte las fotos en un PDF limpio con texto buscable.

Sirve a bibliotecas y museos sin presupuesto para equipos especializados, archivos personales, libros antiguos (más de 70 años tras la muerte del autor), informes de expedición de espeleólogos, geólogos, paleontólogos y arqueólogos, y a arquitectos y restauradores. El resultado es bueno, pero no de «calidad premium».



Esquema de la mesa de trabajo, vista lateral: monitor y PC de procesamiento, teléfono en el borde de la mesa, lámpara de luz fría, taburete del libro y silla del operador. Esquema: Ion Alexandru Dumbravă (proyecto A.I.D.M.I.A.).

2. Elegir el equipo

Tres familias de equipos, con sus ventajas y límites:

Equipo	Ventajas	Límites
Escáner de cama plana	alta calidad; la página sale recta y lista para editar	el A3 es muy caro, el A4 a veces se queda corto; el libro se dobla sobre el cristal y el lomo sufre; atado a un PC; la luz pasa sobre hojas antiguas
Escáner de libros (con cuna)	alta calidad; apto para libros antiguos	los profesionales cuestan mucho; poco móvil (montaje, calibración); atado a un PC
Teléfono sobre la mesa (A.I.D.M.I.A.)	barato, portátil, rápido; el libro no se dobla	no es calidad premium; requiere conocimientos medios de PC y teléfono; requiere luz fría y uniforme

Excluidos de la comparación: los escáneres portátiles (líneas torcidas, sin vista previa, batería limitada) y la cámara digital (mucha experiencia y a menudo equipo profesional).

3. Qué comprar y cuánto cuesta

Los precios son de abril de 2024, en lei rumanos. Se supone que ya tiene el PC o portátil de procesamiento.

Pieza	Lei
Teléfono con cámara de al menos 12 MP nativos y 128 GB (ejemplo: Xiaomi Redmi 13C)	550
Lámpara de trabajo de luz fría, con cable USB de 2 m	70
Funda gruesa para el teléfono	20
Cinta magnética autoadhesiva	30
Mando Bluetooth de disparo (mejor con batería recargable por USB)	40
Tarjeta microSD de 128 GB (opcional)	50
Total estimado	**760**

La mesa cuesta entre 600 y 800 lei, menos si ya tiene un buen teléfono. El teléfono del ejemplo se eligió por su precio bajo, calidad decente, batería suficiente, cámara de 12 MP nativos (50 MP escalados) y una posición de cámara adecuada para este montaje. Sirve cualquier teléfono con buena cámara y una aplicación que acepte mando a distancia (la de serie u Open Camera).

4. Montar la mesa de trabajo

1. Coloque el teléfono en el borde de la mesa con la cámara hacia fuera.
2. Bajo la cámara ponga el taburete de trabajo donde descansa el libro.
3. Detrás de él ponga la silla del operador.
4. En el borde de la mesa, bajo su centro, fije la lámpara de luz fría.
5. El mando puede llevar un cordón largo colgado al cuello, siempre a mano.

> Cuidado con la luz: ninguna otra fuente fuerte en la sala, solo una luz ambiental débil. Si no, aparecen reflejos y sombras.

Tres consejos del esquema

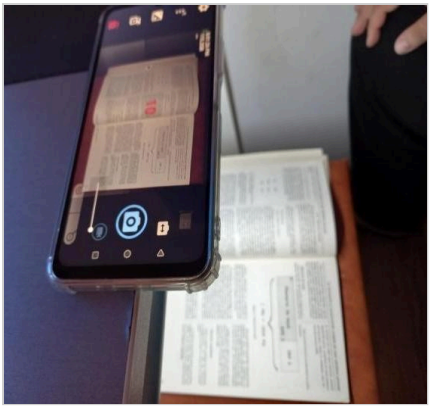
- Texto pequeño y resolución máxima: cambie la relación de aspecto de la cámara de 1:1 a 3:4 o incluso 9:16 y coloque el teléfono con mucho cuidado, de lado respecto al libro.
- El centro de gravedad del teléfono se acerca al borde y puede caer: use una funda gruesa.
- La cinta magnética autoadhesiva ayuda a equilibrar el centro de gravedad.

5. Hacer las fotos

1. Configure la aplicación de la cámara (u Open Camera) y empareje el mando con el teléfono.
2. Ponga el teléfono en el borde de la mesa y encienda la lámpara en luz fría, a unos 2/3 de su potencia.
3. Prepare el libro y colóquelo en el taburete de fotografía.

4. Inicie la ráfaga con 10 segundos entre fotogramas. Con experiencia puede bajar a 5 segundos.
5. Tras cada foto pase la página con cuidado y espere la siguiente.
6. Al final detenga la cámara desde el mando.
7. Pase las imágenes al ordenador y elimine las fallidas.

> Por qué un mando: para no tocar nunca el teléfono por error y hacerlo caer. La parada de emergencia también se hace desde el mando.



El teléfono en el borde de la mesa con la aplicación de cámara abierta; el libro está debajo.



El teléfono visto de lado: el libro, en el taburete de trabajo, queda en el encuadre mientras el operador pasa las páginas.



El operador en la mesa; la lámpara ilumina el libro y el monitor queda para el procesamiento.

6. De las fotos al PDF con LegatorOCR

El procedimiento original usa tres programas en cadena (ScanTailor, NAPS, PDF24). LegatorOCR hace toda la cadena en uno solo:

1. Añada las fotos: Archivo → Añadir carpeta… (o arrástrelas a la ventana). Llegan en el orden en que se hicieron.
2. Elija un perfil inicial en la pantalla de inicio (por ejemplo book-bw para un libro de texto, book-small-color para uno en color) y conserve los ajustes automáticos: separar la hoja en dos páginas, enderezar, recortar márgenes.
3. Repase las páginas: las marcadas en naranja piden atención. Correcciones rápidas: Girar, 180°, «Auto», la casilla «Papel blanco» para el mismo tono de papel en todas.
4. Exporte el PDF (Ctrl+E). Con la casilla OCR marcada obtiene texto buscable.
5. Prepare dos copias: una en calidad máxima (archivo) y otra comprimida para publicar en línea, con menor resolución de salida y calidad JPEG (o el tamaño objetivo del PDF).

7. Problemas frecuentes y remedios

Lo que ve	Qué hacer
Reflejos o mancha luminosa en la página	Baje la intensidad de la lámpara; apague otras luces; compruebe que la lámpara está bajo el centro de la mesa, no a un lado.
Fotos movidas o borrosas	Use el mando, no toque el teléfono; espere a que la página se detenga antes del disparo (retardo de 10 s).
Dedos en el encuadre	Marque «Quitar dedos en el borde» (sección Limpieza): el programa los borra si tocan el borde o están junto al texto. Mantenga los dedos en el borde.
Página curvada junto al lomo	Marque «Enderezar líneas curvas»; si hace falta, dibuje líneas guía.
Página con el texto al revés	El botón «180°» o la detección automática; revise también las miniaturas de la lista.
Páginas izquierda y derecha con distinto tono	Marque «Papel blanco» o «Uniformar la iluminación».
La hoja está torcida	«Enderezado automático», o giro fino del original antes de dividir.

8. Derechos de autor y seguridad de los datos

- El derecho de autor dura toda la vida del autor y 70 años tras su muerte. Las obras de dominio público pueden publicarse; para las demás, el autor o sus herederos deben ceder los derechos mediante acta notarial.
- Si publica con cesión, anote al pie de la segunda página de la copia digitalizada que el material se digitalizó tras obtener los derechos, con el acta notarial, su fecha y número.
- Antes de publicar puede comprobar el archivo con un servicio de análisis de archivos (por ejemplo VirusTotal) y guardar su huella (MD5, SHA-256).

Son notas del autor del procedimiento, no asesoramiento jurídico. Para un caso real consulte a un notario especializado en derechos de autor.

Ejemplo práctico: un libro escaneado, de las imágenes al PDF con búsqueda

Prueba real con un extracto de 29 páginas de un manual impreso en 1995, recibido como anexo del autor (escaneo en blanco y negro, unos 3340 × 4900 px, 419 ppi, dos columnas). Las páginas del libro no se incluyen aquí, por razones de derechos de autor. Ajustes: perfil book-bw, idioma rumano, OCR activado, salida PDF.

Medido	Resultado
Páginas procesadas	29 de 29
Tamaño del archivo	4,3 MB de entrada, 2,1 MB de salida
Resolución tras el procesado	unos 404 dpi
Inclinación corregida	entre −0,7° y +0,1°
Palabras reconocidas	9006
Orden del texto en dos columnas	correcto: se lee columna por columna

Errores que quedan: las letras pequeñas a veces se confunden («în» leído «îo») y s/ș, t/ț se mezclan en algunas palabras; la marca de agua y el encabezado del escaneo siguen en la imagen. Para un texto fiable, revise las páginas importantes. El tiempo depende del ordenador (con una versión de prueba sin optimizar, las 29 páginas tardaron unos 18 minutos).

Fuentes y agradecimientos

- Ion Alexandru Dumbravă, Enfoque innovador de digitalización por medios inteligentes accesibles (A.I.D.M.I.A.), 2024, obra de 58 páginas; colaboradora: Anca-Steliana Mirea.
- El mismo autor, artículo-resumen en la revista Biblioteca (mayo de 2024).
- Esquema y fotos de la mesa de trabajo: archivo del autor.

Clips de vídeo

Dos clips breves con subtítulos en ocho idiomas están en la carpeta docs/video/hardware: «Montar la mesa de trabajo» y «Hacer las fotos».